

捷昌 B 站打包线 · 二工位小件模型 · 图片标注规范

交付对象：标注工程师 **通道：**二工位小件（三通道流水线之一；一工位、二工位大件另有各自规范）

配套素材：标注规范assets_二工位小件/（本文所有示例图，均截自现场实拍视频 960×544@29fps）

有疑问：拿不准的帧不要猜，截图集中反馈给项目负责人统一裁定

一、背景：这批标注是干什么用的（先读，影响画框方式）

工位场景：俯拍相机对着滚筒输送线，包装箱滑进画面 → 操作员把小件逐格放进白色泡沫槽 → 满箱滑走 → 下一个空箱进来。产品分黑、白两款，**现役模型只认黑款**；在现场实拍素材上验证发现螺钉包完全检不出、螺钉位满着却报"空"、水杯架检出闪烁——这批标注就是为补齐这些窟窿重训模型。

软件跑的是**跟踪模式 + 齐件即结算**：模型认出每样物品和每个槽位状态，软件数"该到的东西是否都稳定出现"，凑齐并稳定若干帧当场判合格。两个判定机制直接吃标注质量：

1. **框中心点落区判定**——物品算不算"放进来了"，看检测框**中心点**是否落在检测区域内；
2. **稳定帧数判定**——目标要连续若干帧**稳定检出**才计数，检出忽有忽无 = 永远凑不齐 = 整箱误判。

由此产生本规范最重要的两条铁律：

⚠ **铁律一：框只贴目标本体，不框手、不框手臂。** 放置过程手会把框中心拽偏；框里带手还会让模型学到"物品=物品+手"，物品放定手离开后反而检不出。手指少量遮挡边缘可带入，**成片的手背/手臂绝不入框**（见 ex3）。

⚠ **铁律二：同一目标相邻帧的框要稳，宁可略松不要抖。** 边界忽紧忽松训出来的模型框会抖，直接冲击"稳定 N 帧"判定。贴合外轮廓、误差按验收标准控制即可，不追求逐帧像素级精抠。

二、素材与交付

项	内容
素材来源	本工位现场相机实拍抽帧（必须现场最终机位，机位变动要通知项目负责人）
首段视频	133.7 秒 @ 29fps，覆盖两个完整装箱周期；抽帧密度每 3 帧 1 张起步，放置动作前后 2 秒逐帧保留
产品款别	本批素材款别以项目负责人交付说明为准（黑/白两款外观不同，标注类别相同，见第三节）
标注工具	labellmg / X-AnyLabeling 等任意支持 YOLO 格式的工具
交付格式	YOLO 目标检测格式：images/ + labels/（每图一个同名 txt）+ classes.txt（顺序必须与第三节 id 一致，一个不加一个不减）
框类型	全部为水平矩形框（bbox），无多边形、无关键点
独立性	本数据集只属于小件通道模型，不得与一工位/大件通道素材混标混训

三、类别定义（9 类，id 顺序与现役模型 best7.8xiaojian.pt 完全一致）

id	类别名	一句话定义	备注
0	连接件	连接件（连袋框）	⚠ 现役模型弱类，重点补样
1	适配器	电源适配器（连袋框）	—
2	手控器	手控器（连袋框）	—
3	水杯架	水杯架（连袋框）	⚠ 现役模型检出闪烁，重点补样
4	螺钉包	螺钉/五金小包（含 B 字样标签袋等）	⚠ 现役模型完全检不出，头号补样对象
5	泡沫槽_空	还没放东西的泡沫槽格	状态类，标槽位本身
6	泡沫槽_有物	已放入物品的泡沫槽格	状态类，标槽位本身
7	螺钉位_空	还没放螺钉包的螺钉位	状态类，标槽位本身
8	螺钉位_有物	已放入螺钉包的螺钉位	⚠ 现役模型会把满位判成空，重点补样

类别设计的三个关键点（标注时必须理解）：

1. 物品类（0~4）连物带袋一起框——现场就是带包装袋放入的，模型必须认带袋状态；裸件出现也标同一类。
2. 状态类（5~8）标的是槽位本身，框贴槽位轮廓，不是框里面的物品。泡沫槽_有物 框那格泡沫槽；槽里的物品若属于 0~4 类另行单独标——即“满槽帧”通常是状态类+物品类两个框叠着，这是对的。
3. 状态互斥：同一个槽/位每帧只能标 _空 / _有物 其中一个；正在放入的过渡帧（物品一半在槽里、手还没离开）两个状态类都不标，只标物品本身。物品放定手离开后，从下一个清晰帧起标 _有物。

⚠ 两个待项目负责人裁定后回填的问题（裁定前遇到这两类目标先跳过并截图汇总）：① 视频中黑色圆盘带橙色中心的件归哪类（疑似水杯架）；② 第二格珠链状透明包归哪类（现役模型报"手控器"，疑似误分类）。

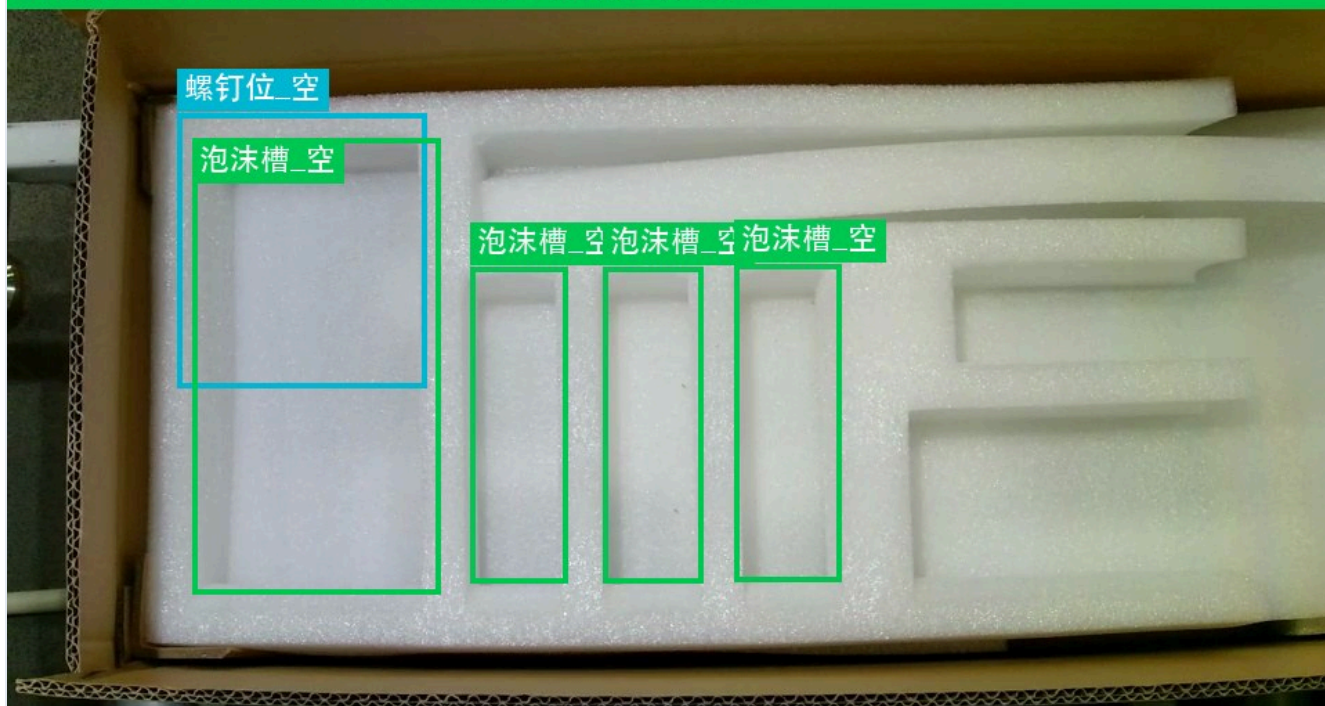
四、每类怎么画框（对照示例图）

空箱基准帧 — 示例 ex1 / 正误对照 ex8、ex8b

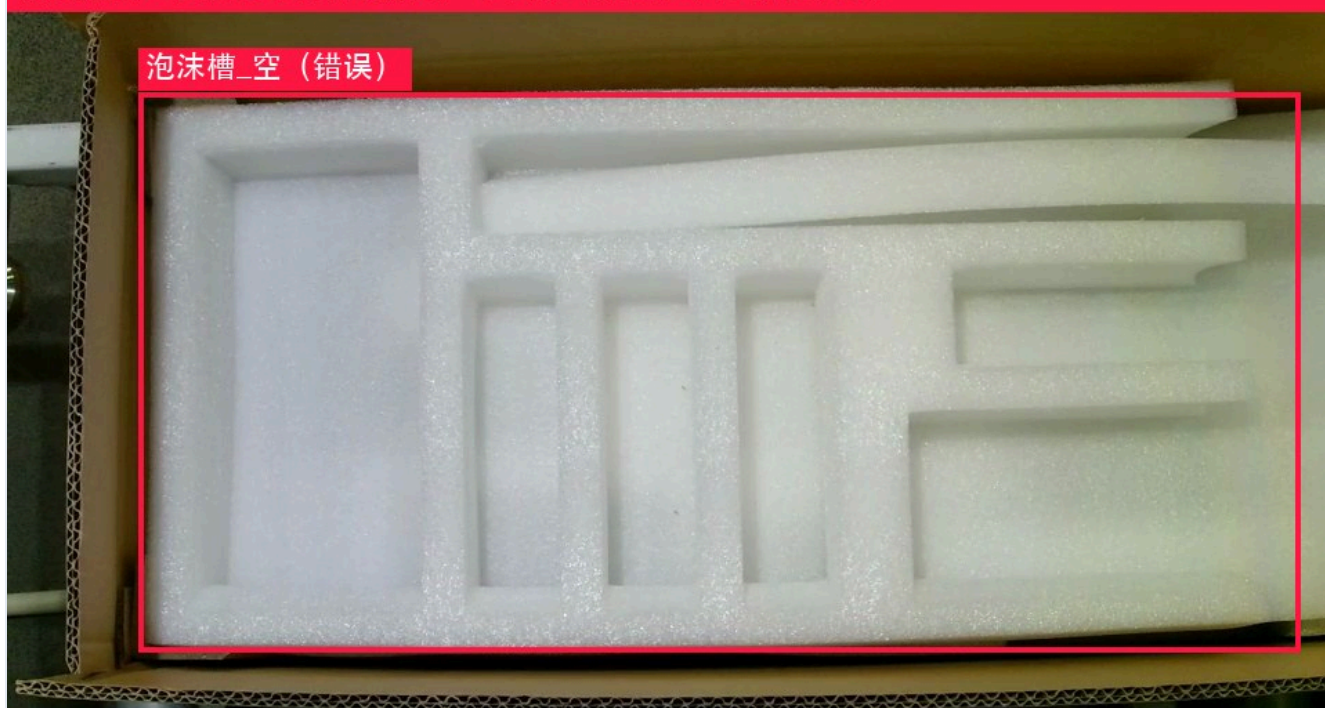
- 空箱滑入定位后：每一格泡沫槽标 泡沫槽_空，螺钉位标 螺钉位_空；
- 逐格分别框，不许把整块泡沫内衬合并成一个大框（ex8b 就是错误示范）；
- 格与格之间的泡沫隔筋不属于任何一格，两格的框各贴各自的内轮廓。



正确画法：每格泡沫槽/螺钉位逐个框、各贴各的内轮廓



错误画法：整块泡沫内衬合并成一个大框（软件无法逐格判状态）



满箱帧 — 示例 ex2 / 叠标示范 ex9

- 每格状态按实际标：有物的格标 泡沫槽_有物 / 螺钉位_有物，仍空着的格照标 _空（本款产品满箱时右侧确有空格，空着就标空，不要脑补它"应该有物"）；
- 格内物品（连接件/适配器/手控器/水杯架/螺钉包）在状态框之上逐个另标——ex9 展示了"状态框+物品框两个框叠着"的正确画法；
- 同类物品多个（如多袋螺钉包）各画各的框，绝不合并。



正确画法：满槽帧 = 状态框(槽位)+物品框 两个框叠着标



放置动作帧 — 示例 ex3 / 正误对照 ex7、ex7b（铁律一的主战场）

- 手持物品入画：物品类别清晰可辨 → 只框物品不框手（ex7 正确、ex7b 错误，务必对照看）；辨不清 → 跳过该帧；
- 物品在手中运动模糊但可辨认 → 照标（现场就是这种画面）；
- 被手大面积遮挡的槽位：可见 $\geq$ 一半按完整轮廓标当前状态； $<$ 一半该槽此帧不标；
- 正在放入的那格：状态类不标（第三节关键点 3），只标物品。



正确画法：只框物品本体，手指少量遮边缘可接受



错误画法：把手、手表、整条手臂框了进去（框中心被拽偏）



放置中途帧 — 示例 ex5

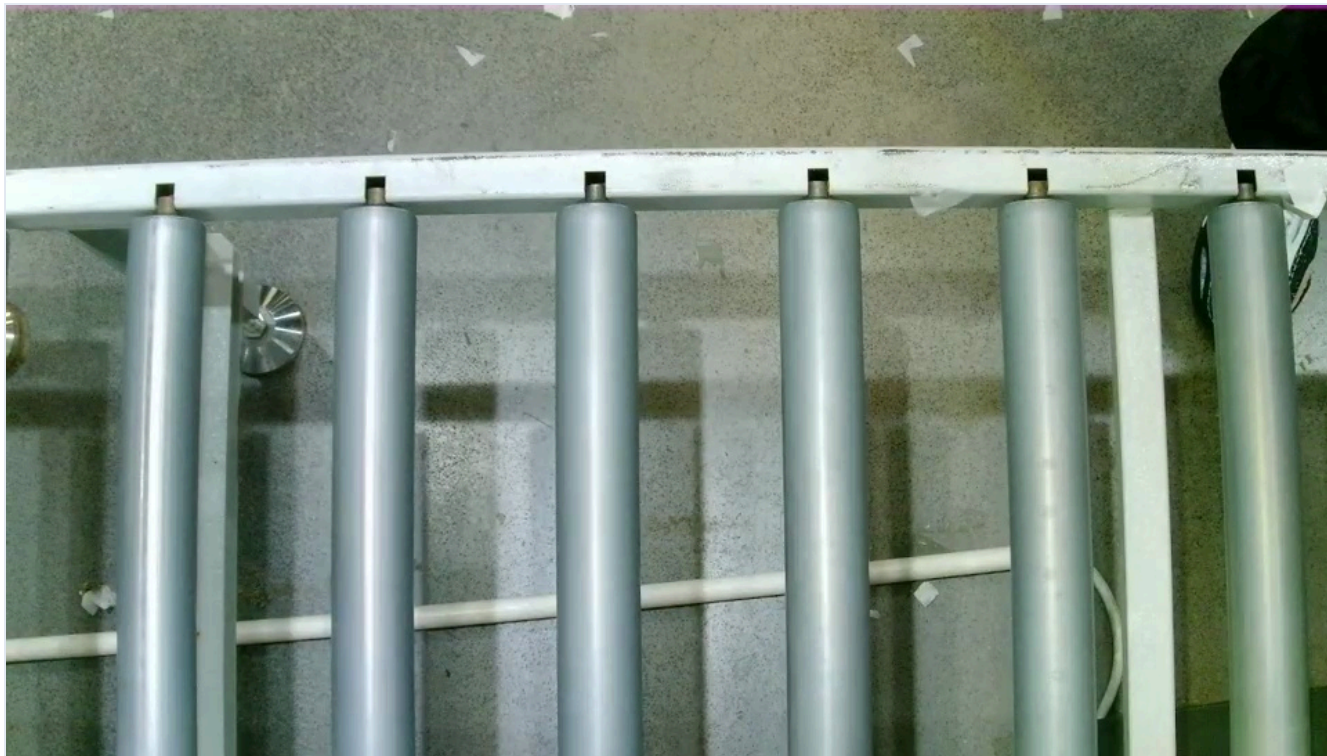
- 已放定的格标 ☐有物 + 物品；未放的格照标 ☐空；
- 每一帧都是"状态混合"的：严格按当前帧实际状态逐格标，不参考前后帧脑补。



满箱滑出/空档帧 — 示例 ex4、ex6

- 箱子滑出画面：箱体（含槽位）可见 $\geq$ 一半按可见部分照标； $<$ 一半整箱不标（ex6 是临界示例）；

- 两箱之间只剩滚筒和背景的空档帧 (ex4)：整帧零标注，这是重要的负样本，照常交付（空 txt 或无 txt，按工具默认）；
- ⚠ ex4 背景里的银灰色立柱料架是隔壁工序的产品，任何情况不标——它们是一工位模型的目标，进了小件数据集就是污染。



错误画法：背景料架上的立柱是一工位的目标，小件数据集任何情况不标





五、不标注清单（负样本纪律，同样重要）

以下内容任何情况都不画框——错标它们比漏标更伤模型：

1. 背景立柱/料架/隔壁工位物料（ex4，最高频的坑）；
2. 人体：手、手臂不单独标，也不作为物品框的一部分带入（铁律一）；
3. 滚筒输送线本体、台面、地面杂物、脚；
4. 已滑出作业区的箱子（可见 < 一半时）；
5. 箱体纸箱本身——注意小件模型类别表里没有"箱子"类，纸箱不标（状态类只标泡沫槽格）。

六、时序边界速查（拿不准"这帧算不算"时查这里）

情形	处理
物品在手中移入画面	类别可辨 → 只框物品；辨不清 → 跳过
正在放入某格的过渡帧	该格两个状态类都不标，只标物品
物品放定、手已离开	从下一清晰帧起：格标 _有物 ，物品另标
槽位被手大面积挡住	可见 ≥ 一半按完整轮廓标当前状态；< 一半该槽跳过
箱子滑动中（进入/离开）	箱内目标随箱照标；整箱可见 < 一半全部不标
两箱之间的空线帧	整帧零标注，照常交付
满箱仍空着的格	照标 _空 ，不脑补
运动模糊	类别可辨照标；肉眼认不出跳过
完全认不出/严重遮挡	跳过，宁缺毋滥，截图反馈

七、数量与配重要求（按现役模型弱点定向加码）

各类目标框数下限（不是平均主义，弱类必须超额）：

类别	下限	理由
螺钉包	≥ 1500	现役模型 0 检出，头号补样对象；多袋各框，样本自然多
螺钉位_有物	≥ 1000	现役模型把满位判成空（判定性错误）
水杯架	≥ 1200	现役模型检出闪烁（40 帧抽样仅 4 检出）
连接件	≥ 1000	现役模型置信度贴地（0.5 附近）
泡沫槽_空 / 泡沫槽_有物 / 螺钉位_空	各 ≥ 800	全程在画，自然达标，照标不设上限
适配器 / 手控器	各 ≥ 800	现役表现尚可，维持覆盖

- 相邻帧近似重复也逐帧都标（用标注工具"复制上一帧标注"提效）；
- 覆盖要求：不同班次光照、不同操作员、戴手套/徒手、物品不同摆放角度；同一箱重录多遍不如多录几箱；
- 黑白两款素材都要进集（比例按项目负责人的训练方案定），共用同一套 9 类，不按款拆类。

八、质量验收

交付前自检，项目方按同样标准抽检 10%：

1. 类别错误率 = 0（重点：珠链包/圆盘件按第三节裁定结果归类，不得自行猜类）；
2. 状态互斥抽检：同一槽位同帧出现 _空 + _有物 双标 = 不合格；过渡帧带状态标 = 不合格；
3. 手/手臂入框抽检：随机抽放置动作帧，框内成片手背/手臂 = 不合格（铁律一）；
4. 不标注清单（第五节）零违例，重点查背景立柱误标；
5. 框贴合度：边界与目标轮廓偏差 ≤ 目标尺寸 10%；同一静止目标相邻帧框抖动 ≤ 5%（铁律二）；
6. 空线负样本帧不得缺失（不许把"没东西的帧"从数据集里删掉）。

文档版本：v1.0（2026-08-16） 类别来源：9 类直接读自现役模型 `best7.8xiaojian.pt`，id 顺序一致，便于增量重训。 配重依据：现役黑款模型在本工位实拍视频 40 帧抽样推理实测（螺钉包 0 检出 / 螺钉位满判空 / 水杯架 4 检出 / 连接件 $\text{conf} \approx 0.5$ ）。 待裁定回填：① 圆盘带橙心件归类；② 珠链状透明包归类；③ 本批素材是黑款还是白款（写进交付说明）。